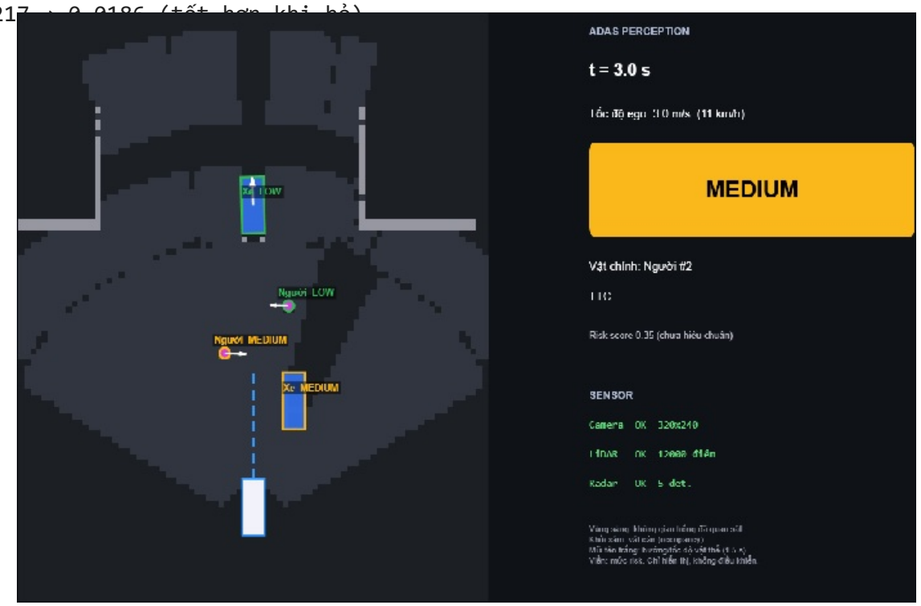
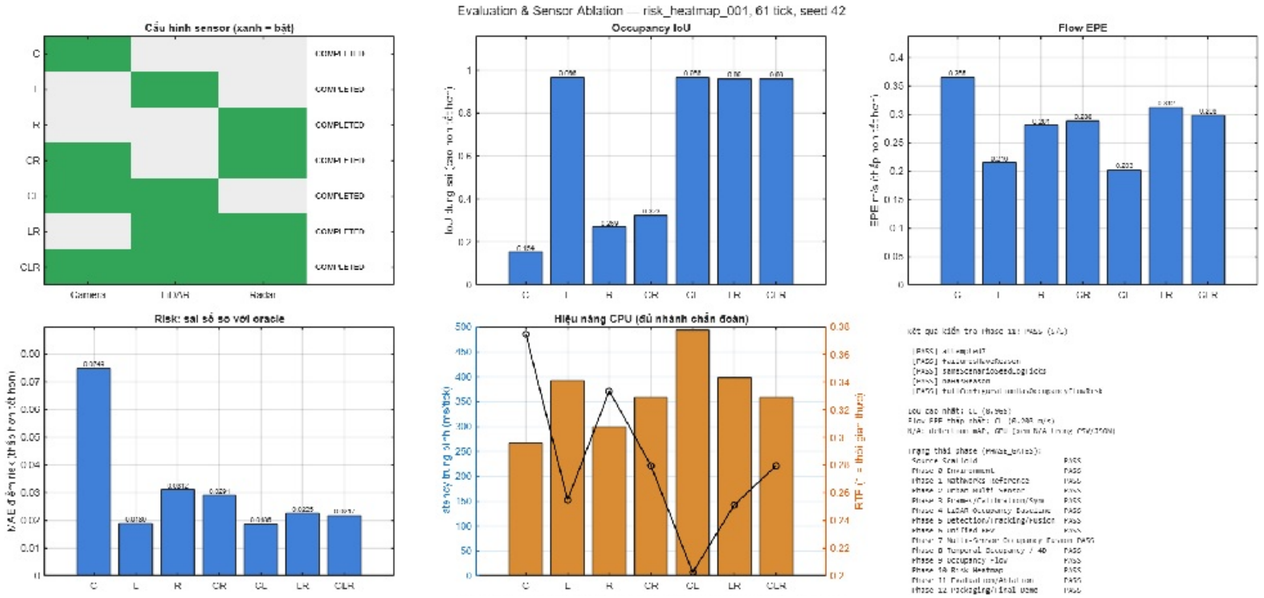
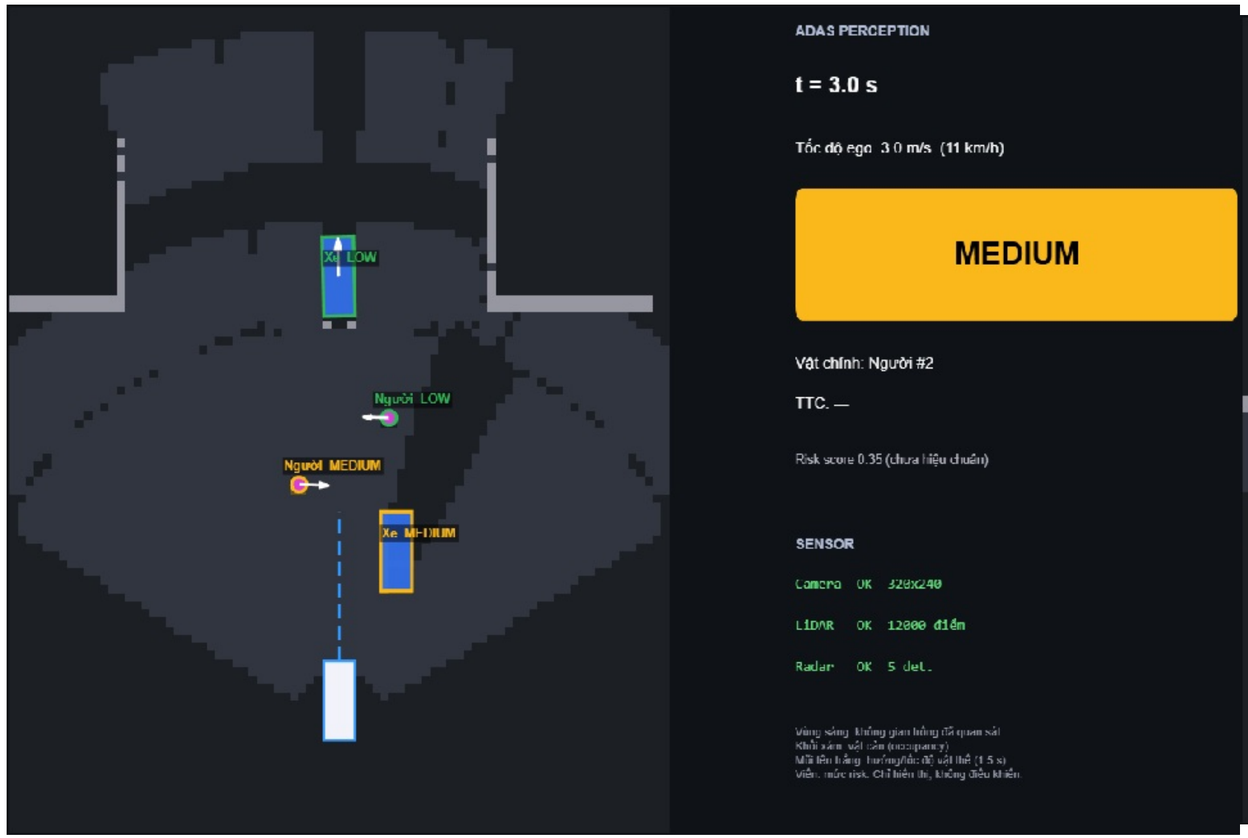
Dự án: ADAS Perception & Sensor Fusion Lab (Camera + LiDAR + Radar), MATLAB/Simulink. Chỉ perception/phân tích, không điều khiển xe.
Scenario: risk_heatmap_001 – 61 tick (6.1 s), ego 3 m/s, 2 xe, 2 người đi bộ, 2 tòa nhà; mô phỏng Unreal.
Sensor: camera (ảnh + nhãn semantic, detector oracle), LiDAR 3D, radar (radarDataGenerator + nhiễu mô phỏng).
Pipeline: đồng bộ/khung tọa độ -> BEV thống nhất -> occupancy fusion -> temporal 4D -> occupancy flow -> risk heatmap -> evaluation & ablation.

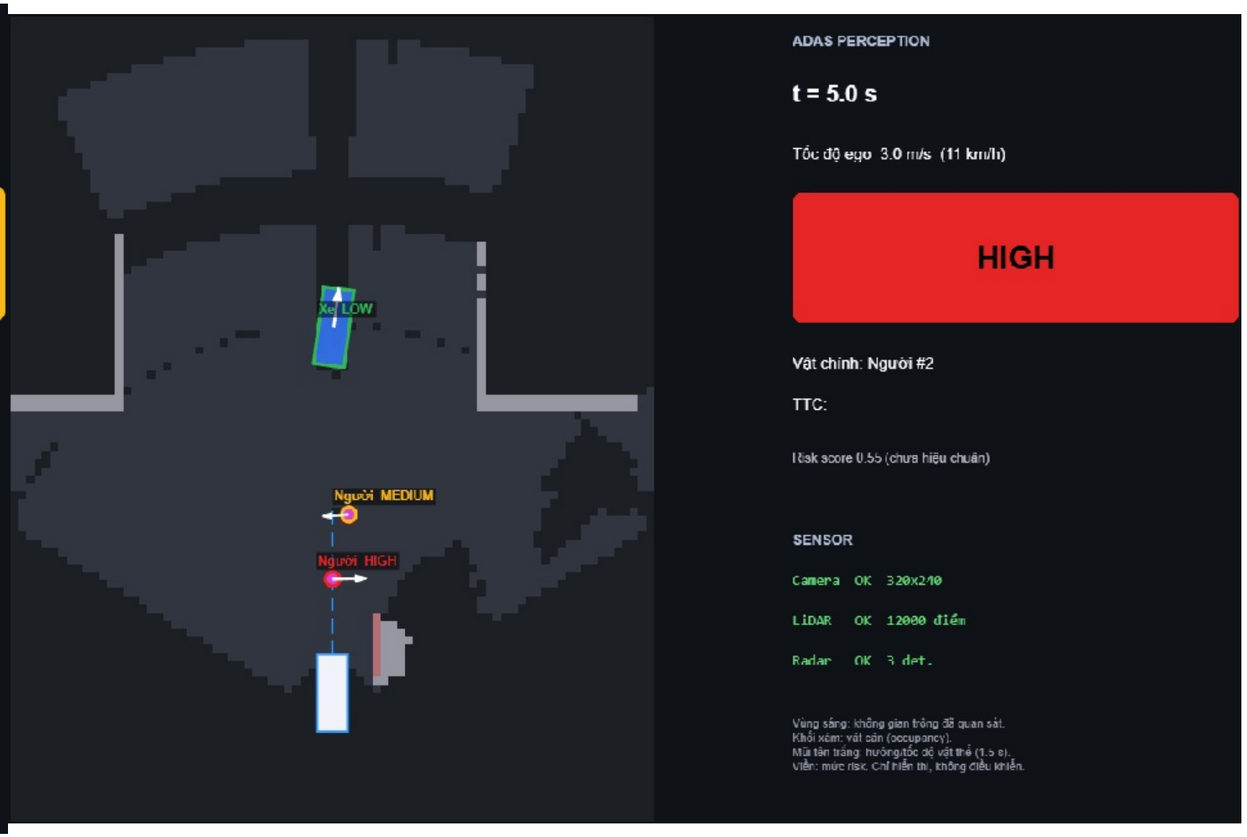
Số liệu chính (đo trên dữ liệu của run, không nhập tay):
Occupancy (CLR): IoU dung sai 0.960 | mIoU theo lớp 0.962 | actor hit rate 1.00
Flow (fused): EPE 0.298 m/s | góc trung vị 4.3° | flow ở ô tĩnh 0.046 m/s
Risk: sai số so với oracle 0.016 | cùng chiều tăng/giảm 86% | flow giảm MAE 42% so với flow = 0
Tracking (CLR): sai số vị trí 0.15 m | continuity 0.97
Hiệu năng CPU (CLR): latency 358 ms/tick | RTF 0.28 | 14/14 phase PASS trong PHASE_GATES

Phát hiện chính (sinh từ bảng ablation):
Occupancy IoU cao nhất ở CL (0.966), thấp nhất ở C (0.154).
Bỏ camera khỏi CLR (→ LR): IoU 0.96 → 0.96 (không đổi đáng kể); mIoU 0.962 → 0.217 (kém đi khi bỏ); flow EPE 0.298 → 0.312 (kém đi khi bỏ); risk MAE 0.0217 → 0.0225 (không đổi đáng kể).
Bỏ LiDAR khỏi CLR (→ CR): IoU 0.96 → 0.323 (kém đi khi bỏ); mIoU 0.962 → 0.478 (kém đi khi bỏ); flow EPE 0.298 → 0.288 (tốt hơn khi bỏ); risk MAE 0.0217 → 0.0291 (kém đi khi bỏ).
Bỏ radar khỏi CLR (→ CL): IoU 0.96 → 0.966 (tốt hơn khi bỏ); mIoU 0.962 → 0.975 (tốt hơn khi bỏ); flow EPE 0.298 → 0.203 (tốt hơn khi bỏ); risk MAE 0.0217 → 0.0186 (tốt hơn khi bỏ).





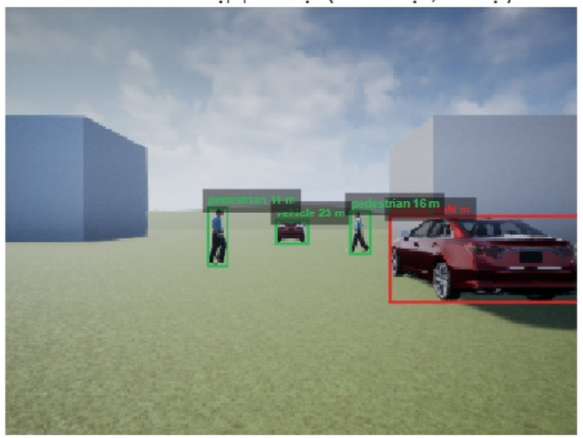




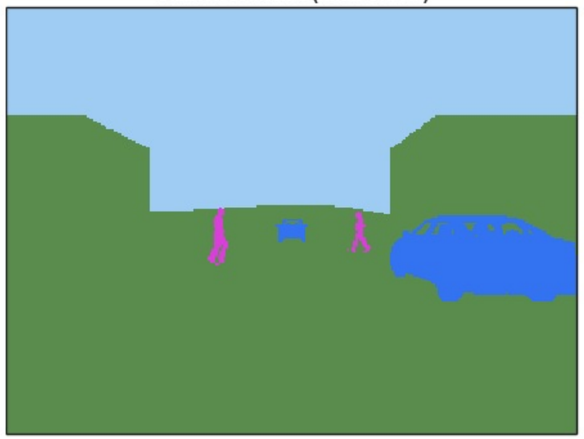
Góc nhìn sản phẩm dùng track, occupancy, flow và risk THẬT của pipeline (không dùng truth). Mức LOW/MEDIUM/HIGH là nhãn hiển thị theo ngưỡng 0.25/0.50 của risk score KHÔNG hiệu chuẩn (không phải xác suất va chạm). Chỉ hiển thị, không điều khiển xe.

Perception / Sensor Fusion — t = 3.0 s (tick 31)

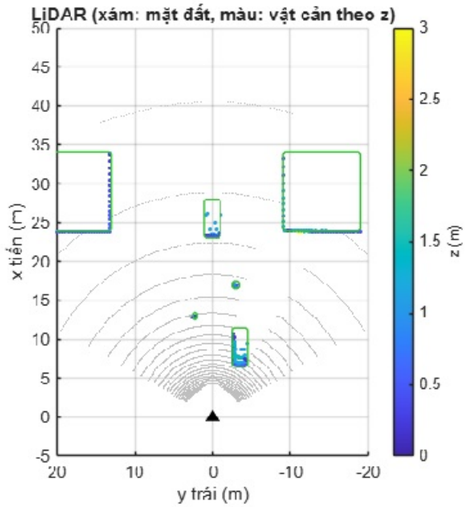
Camera RGB + hộp phát hiện (xanh: nhận, đỏ: loại)



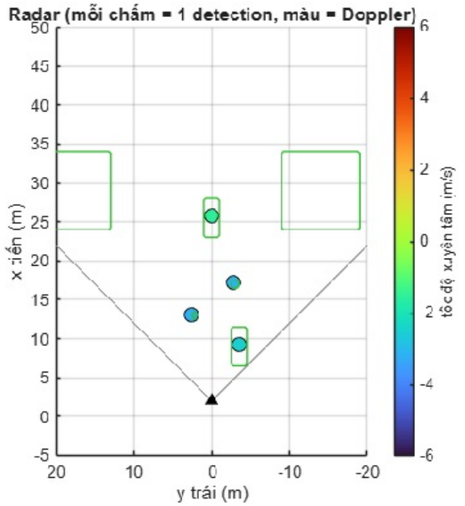
Camera semantic (nhãn Unreal)



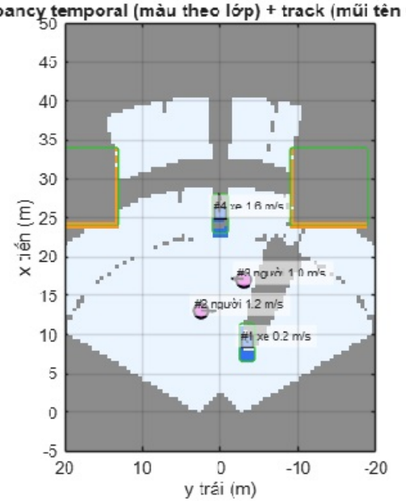
LiDAR (xám: mặt đất, màu: vật cản theo z)



Radar (mỗi chấm = 1 detection, màu = Doppler)



Fusion: occupancy temporal (màu theo lớp) + track (mũi tên = vận tốc mặt đất)

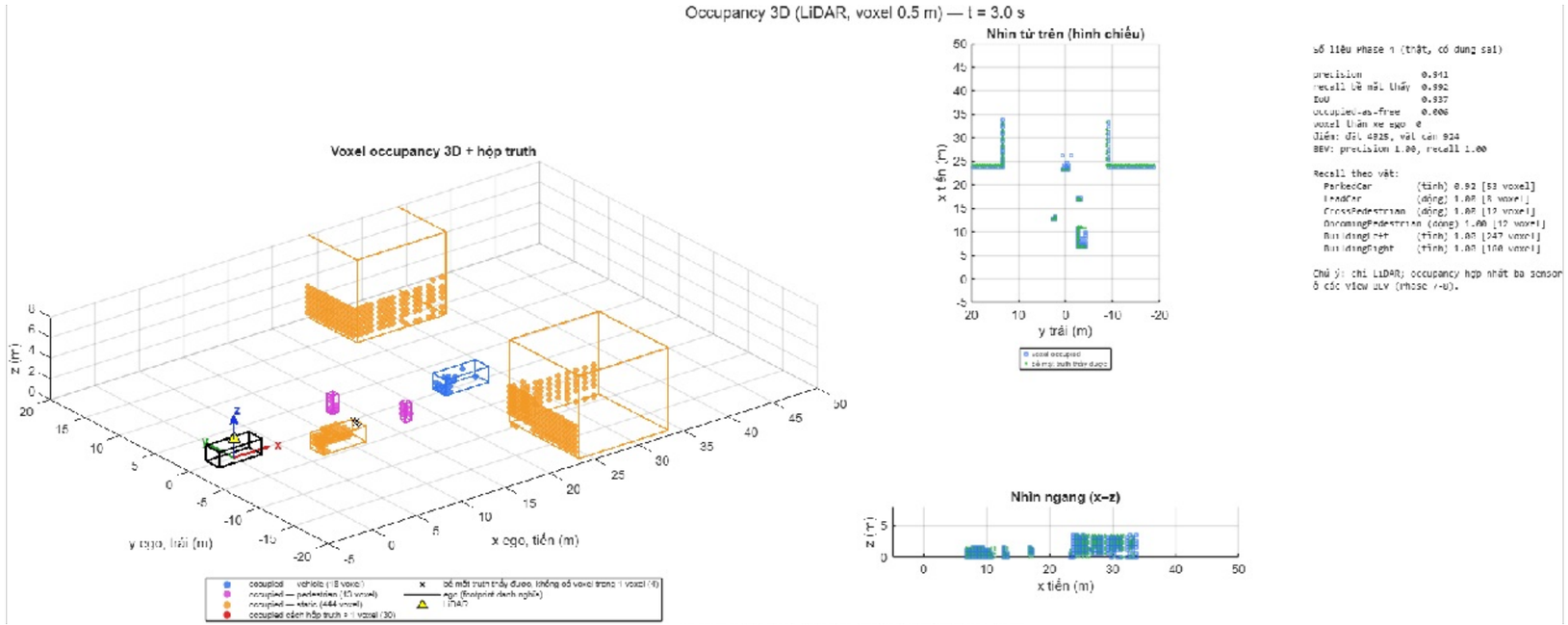


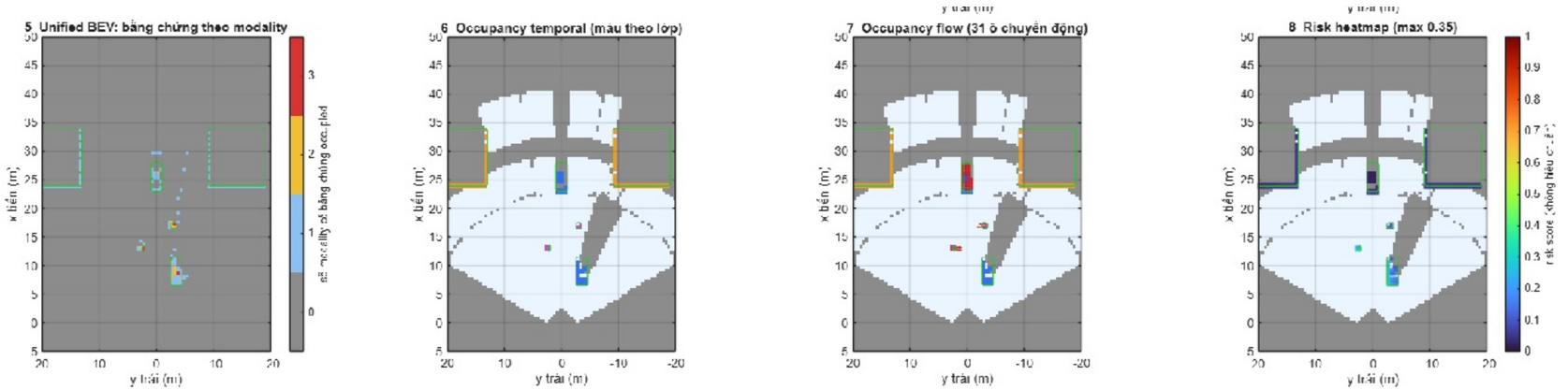
Số liệu thật của tick này

```
CAMERA  320x240 px | hộp nhận 3/4
  pixel: xe 3947, người 290, đường 0, trời 27050, khác 45513
LIDAR   điểm vào 12000 | mặt đất 4925 | vật cản 924 | thân xe loại 150
RADAR   5 detection hợp lệ
FUSION  track 4 (xe 2, người 2) | ô occupied 173
        ô có flow (chuyển động) 31

Truth (đối chứng, trục ego): vật, vx, vy, x, y
  ParkedCar            0.00  0.00   9.0  -3.5
  LeadCar              1.50  0.00  25.5   0.0
  CrossPedestrian      0.00 -1.20  13.0   2.4
  OncomingPedestrian   0.00  1.30  17.0  -3.0
```

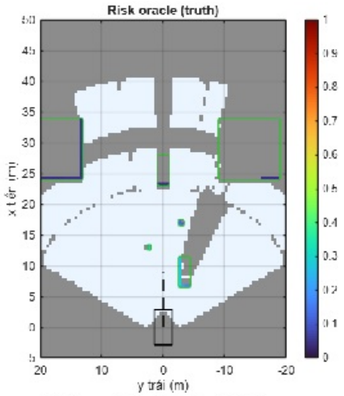
Tick 31 (t = 3.0 s): camera 320x240 | LiDAR 12000 điểm (đất 4925, vật cản 924) | radar 5 detection | track hợp nhất 4

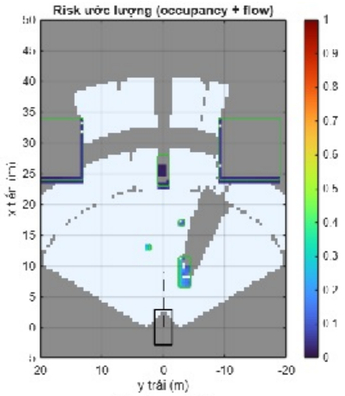


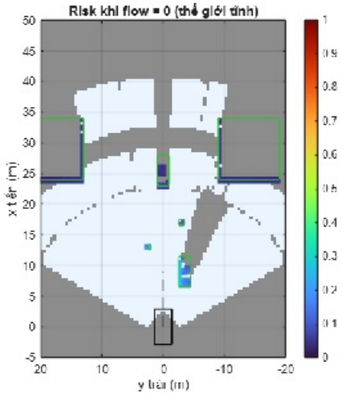


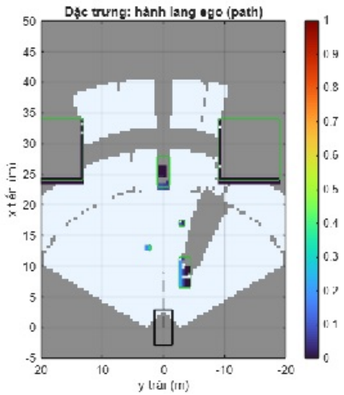
Flow (fused): EPE 0.298 m/s, góc trung vị 4.3°, ô tĩnh 0.046 m/s (p95 0.120); flow-warped IoU tăng 0.196 (0.5 s) và 0.387 (1.0 s) so với không dịch.

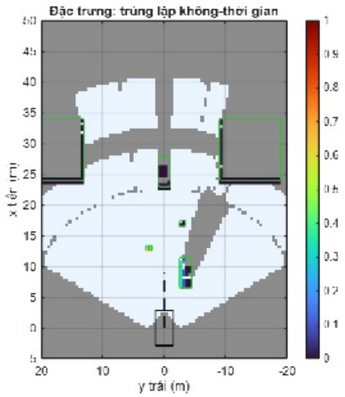


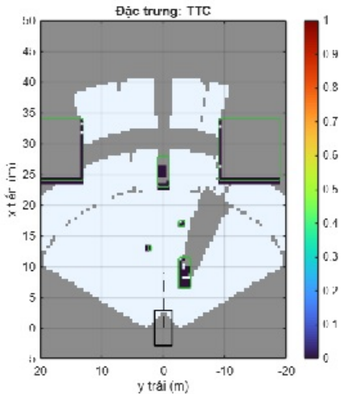


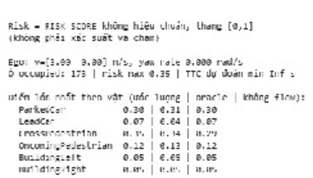


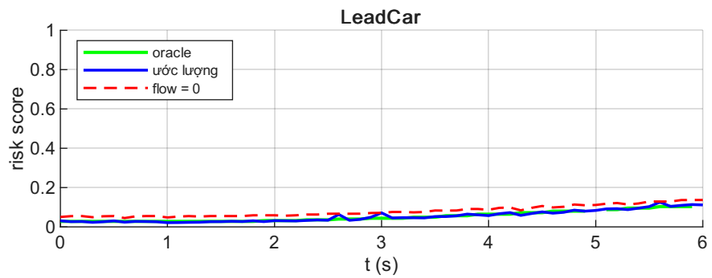


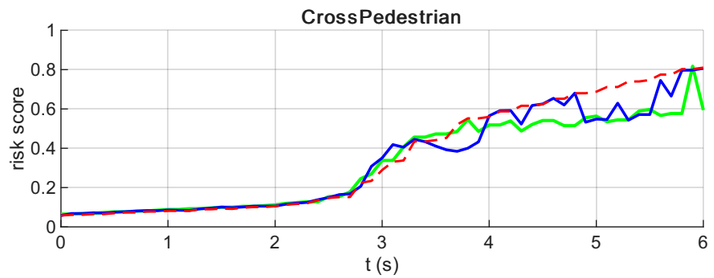


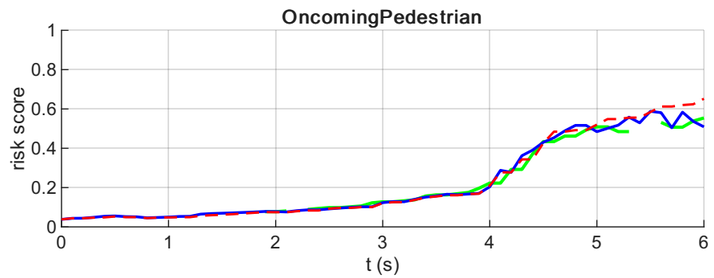




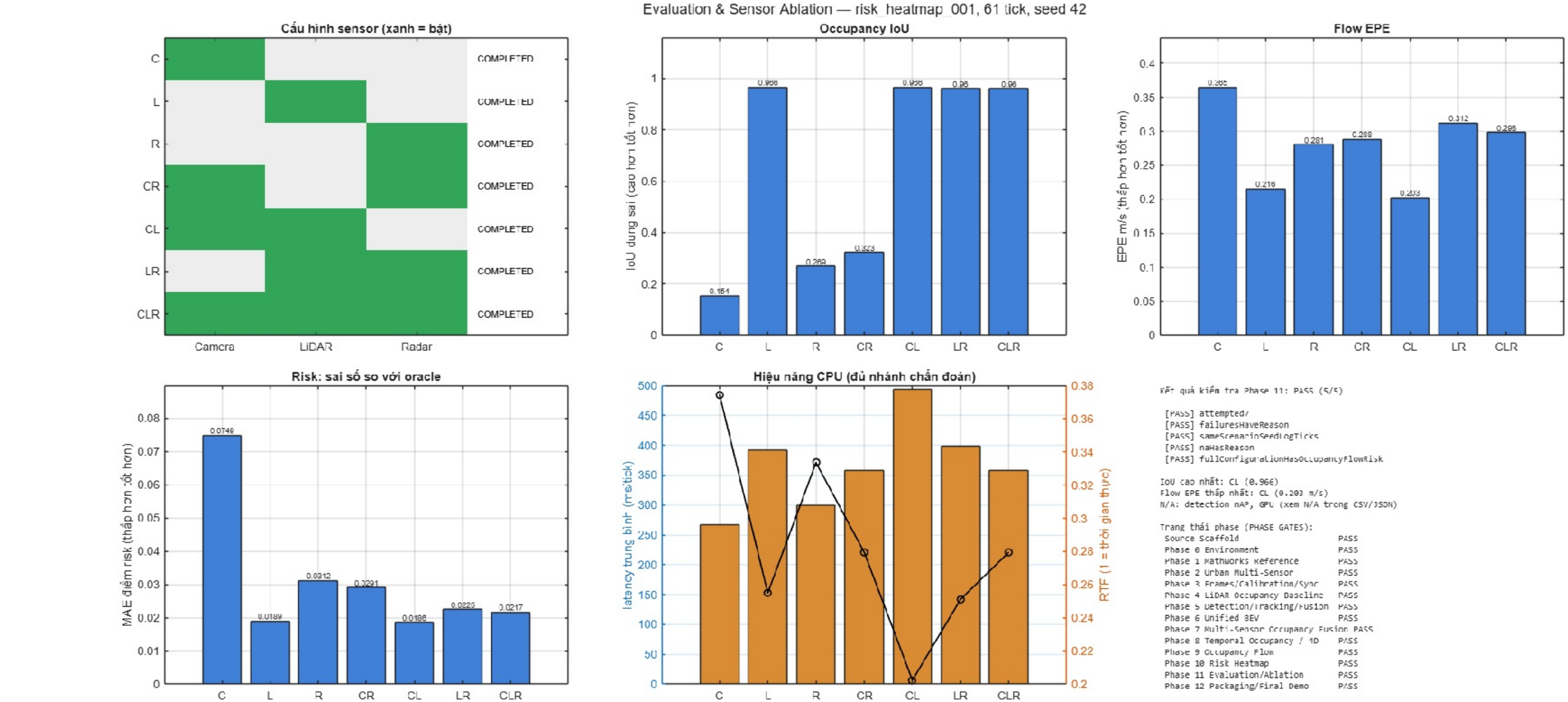








Oracle = cùng công thức risk trên truth. Sai số so với oracle 0.016; cùng chiều tăng/giảm 86%; điểm lớn nhất của tòa nhà 0.122; flow giảm MAE 42% so với flow = 0. Risk là điểm KHÔNG hiệu chuẩn (uncalibrated risk score).



Occupancy IoU cao nhất ở CL (0.966), thấp nhất ở C (0.154).
Bỏ camera khỏi CLR (→ LR): IoU 0.96 → 0.96 (không đổi đáng kể); mIoU 0.962 → 0.217 (kém đi khi bỏ); flow EPE 0.298 → 0.312 (kém đi khi bỏ); risk MAE 0.0217 → 0.0225 (không đổi đáng kể).
Bỏ LiDAR khỏi CLR (→ CR): IoU 0.96 → 0.323 (kém đi khi bỏ); mIoU 0.962 → 0.478 (kém đi khi bỏ); flow EPE 0.298 → 0.288 (tốt hơn khi bỏ); risk MAE 0.0217 → 0.0291 (kém đi khi bỏ).
Bỏ radar khỏi CLR (→ CL): IoU 0.96 → 0.966 (tốt hơn khi bỏ); mIoU 0.962 → 0.975 (tốt hơn khi bỏ); flow EPE 0.298 → 0.203 (tốt hơn khi bỏ); risk MAE 0.0217 → 0.0186 (tốt hơn khi bỏ).